Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

OmniMed
Requirements Analysis Document
Versione 1.0



Data: 28/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Carmine Fiore	0512121477
Emma Bove	0512121954

Partecipanti:

Nome	Matricola
Carmine Fiore	0512121477
Emma Bove	0512121954

Scritto da:	Carmine Fiore, Emma Bove

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
12/10/2026	1.0	Stesura del Problem Statement Document	Carmine Fiore. Emma Bove
28/10/2026	1.0	Stesura del Requirements Analysis Document	Carmine Fiore, Emma Bove

Indice

1. INTRODUCTION 4
   1.1. Purpose of the system 4
   1.2. Scope of the system 4
   1.3. Objectives and success criteria of the project 4
   1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations 4
   1.5. References 5
   1.6. Overview 5
2. Current system 5
3. Proposed system 6
   3.1. Overview 6
   3.2. Functional requirements 6
      3.2.1. Requisiti per l'Utente Cliente (Guest) 6
      3.2.2. Requisiti per l'Utente Loggato (Paziente Autenticato) 6
      3.2.3. Requisiti per l'Utente Farmacista 7
      3.2.4. Requisiti per l'Admin 7
      3.2.5. Requisiti automatici del Sistema 7
   3.3. Nonfunctional requirements 7
      3.3.1. Usability 7
      3.3.2. Reliability 8
      3.3.3. Performance 8
      3.3.4. Supportability 8
      3.3.5. Implementation 8
      3.3.6. Interface 9
      3.3.7. Packaging 9
      3.3.8. Legal 9
   3.4. System models 9
      3.4.1. Scenarios 9
      3.4.2. Use case model 11
      3.4.3. User interface – navigational paths and screen mock-ups 14
4. Glossary 20

1. INTRODUCTION

Il presente documento rappresenta il Requirements Analysis Document (RAD) per il progetto OmniMed, redatto con l'obiettivo di documentare le attività di elicitazione e analisi dei requisiti. Questo documento descrive in modo completo il sistema proposto in termini di funzionalità, vincoli e modelli, fungendo da base contrattuale e tecnica per lo sviluppo del software.

1.1. Purpose of the system

Lo scopo di questo documento è definire chiaramente e in modo dettagliato i requisiti per OmniMed, un sistema software integrato progettato per la gestione digitale delle prenotazioni farmaceutiche e la validazione remota delle prescrizioni mediche. Il sistema nasce per automatizzare e snellire le interazioni tra cittadini e farmacia, superando i limiti dei processi tradizionali esclusivamente fisici e fornendo un punto di contatto digitale centralizzato per Pazienti, Farmacisti e Amministratori.

1.2. Scope of the system

Il sistema OmniMed opera nel dominio della distribuzione farmaceutica al dettaglio e dei servizi sanitari al cittadino. Il perimetro del software copre l'intero ciclo di vita della prenotazione online: dalla consultazione in tempo reale del catalogo e verifica delle disponibilità da parte del paziente, alla gestione dell'acquisto di farmaci da banco (OTC) e farmaci etici. Per questi ultimi, il sistema gestisce l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE), mettendolo in stato di attesa affinché il farmacista possa validarlo da remoto tramite un'apposita dashboard di back-office prima di autorizzare il pagamento e il ritiro. Il sistema include inoltre strumenti per l'aggiornamento dell'inventario e la gestione dei dipendenti da parte dell'amministratore.

1.3. Objectives and success criteria of the project

L'obiettivo principale del progetto OmniMed è ridurre drasticamente i tempi di attesa fisici in farmacia e ottimizzare la gestione del tempo del personale, limitando il sovraccarico burocratico al banco. I criteri che determineranno il successo del sistema includono:

- La capacità del sistema di acquisire e gestire correttamente il flusso di validazione dei codici NRE in modalità asincrona.
- Il blocco preventivo dei pagamenti per i farmaci etici fino a esplicita validazione da parte del farmacista.
- L'aggiornamento corretto e in tempo reale (senza ritardi transazionali) delle giacenze di magazzino a seguito di ogni ordine confermato, per prevenire overbooking.
- La rigida applicazione del controllo degli accessi (RBAC), garantendo che solo l'amministratore possa gestire l'anagrafica dei dipendenti e il listino.

1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations

Di seguito sono definiti i concetti principali utilizzati nel documento:

- NRE (Numero Ricetta Elettronica): Codice identificativo univoco per le prescrizioni mediche dematerializzate.
- Farmaco Etico: Medicinale che richiede obbligatoriamente una prescrizione medica per essere dispensato.
- Farmaco OTC (Over The Counter): Farmaco da banco acquistabile liberamente senza necessità di ricetta medica.
- RAD: Requirements Analysis Document, il presente documento di specifica.

- Guest / Paziente: Utente lato client che interagisce con il sistema per cercare prodotti o effettuare prenotazioni.

1.5. References

- Problem Statement del progetto OmniMed (Documento preliminare redatto in fase di start-up). Specifiche del modello FURPS+ per la classificazione dei requisiti non funzionali.
- Materiale didattico e slide del corso di Ingegneria del Software (Università degli Studi di Salerno).
- B. Bruegge, A. H. Dutoit, "Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java".

1.6. Overview

Il resto del documento è organizzato come segue: la Sezione 2 descrive la situazione attuale della farmacia tradizionale e i problemi che il nuovo sistema intende risolvere.
La Sezione 3 presenta il sistema proposto, elencando formalmente i requisiti funzionali e non funzionali, e fornisce i modelli di sistema, inclusi gli Scenari narrativi, il Modello dei Casi d'Uso (Use Case model) e i mockup dell'interfaccia utente.
Infine, la Sezione 4 contiene il Glossario per garantire consistenza terminologica.

2. Current system

Attualmente, l'ecosistema di una farmacia tradizionale è basato su processi operativi quasi esclusivamente fisici e sincroni. L'intera interazione tra il Paziente (o Cliente) e il Farmacista avviene contestualmente al momento della richiesta e del potenziale acquisto direttamente al banco. In questo scenario "As-Is", le operazioni di verifica, controllo disponibilità e validazione vengono svolte manualmente e in presenza, generando tre inefficienze principali nel dominio del problema:

- Mancanza di sincronizzazione sulle disponibilità: Il paziente è costretto a recarsi fisicamente in farmacia per richiedere un farmaco, scoprendo solo al momento dell'interazione al banco l'eventuale indisponibilità del prodotto in magazzino. Questo disallineamento informativo si traduce in viaggi a vuoto, costringendo il cliente a effettuare una seconda visita o a cercare una struttura alternativa.
- Colli di bottiglia nella validazione delle prescrizioni: Per l'erogazione dei farmaci soggetti a prescrizione medica (farmaci etici), il farmacista deve esaminare e validare la ricetta (sia essa cartacea o elettronica) nel momento esatto in cui il paziente si trova in coda al banco. Questo controllo sincrono rallenta notevolmente il flusso di smaltimento della clientela, creando tempi di attesa prolungati.
- Gestione inefficiente del tempo: Il sovraccarico delle mansioni burocratiche e di verifica documentale da eseguire al banco riduce drasticamente il tempo utile che il professionista sanitario può dedicare alla consulenza diretta e all'assistenza al paziente.

Queste problematiche operative e gestionali evidenziano la necessità di transire verso un nuovo sistema integrato, al fine di disaccoppiare la fase di richiesta, controllo giacenze e validazione delle ricette da quella del ritiro fisico del prodotto.

3. Proposed system

Questa sezione documenta le attività di elicitazione dei requisiti e il modello di analisi del nuovo sistema software OmniMed.

3.1. Overview

Il sistema proposto, OmniMed, è una piattaforma e-commerce e gestionale strutturata per superare le inefficienze del modello tradizionale.
Il sistema centralizza la gestione del catalogo, permettendo agli utenti di consultare le giacenze in tempo reale per evitare viaggi a vuoto.
La funzionalità core del sistema è l'introduzione di un flusso di validazione asincrono: i pazienti possono inoltrare ordini per farmaci etici inserendo il proprio codice NRE, mentre i farmacisti possono validare le richieste da un'area di back-office prima di autorizzare il pagamento.
L'architettura prevede la netta separazione dei privilegi tramite ruoli definiti (Guest, Paziente, Farmacista, Admin) per garantire sicurezza e controllo sulle operazioni e sul magazzino.

3.2. Functional requirements

Di seguito sono descritte le funzionalità di alto livello del sistema, classificate in base alla tipologia di attore che interagisce con esso.

3.2.1. Requisiti per l'Utente Cliente (Guest)

- **FR1**: Il sistema deve permettere al Cliente Guest di consultare il catalogo dei farmaci.
- **FR2**: Il sistema deve consentire al Cliente Guest di cercare un prodotto specifico e verificarne la disponibilità in magazzino in tempo reale.
- **FR3**: Il sistema deve permettere al Cliente Guest di registrarsi creando un nuovo account personale, richiedendo in input nome, cognome, codice fiscale, email e password.
- **FR4**: Il sistema deve permettere al Cliente Guest di effettuare l'autenticazione (login) inserendo le proprie credenziali (email/codice fiscale e password).

3.2.2. Requisiti per l'Utente Loggato (Paziente Autenticato)

- **FR5**: Il sistema deve consentire al Cliente loggato di gestire e modificare i dati del proprio profilo personale.
- **FR6**: Il sistema deve permettere al Cliente loggato di inserire i farmaci desiderati in un carrello virtuale per procedere alla prenotazione.
- **FR7**: Il sistema deve permettere al Cliente loggato di inserire il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) per richiedere la prenotazione di farmaci soggetti a prescrizione medica (farmaci etici).
- FR8: Il sistema deve consentire al Cliente loggato di inoltrare l'ordine al sistema.
- **FR9**: Il sistema deve fornire al Cliente loggato un'interfaccia per visualizzare lo storico dei propri ordini e monitorarne lo stato di avanzamento ("In attesa di validazione", "Approvato", "Non approvato", "Pronto per il ritiro").
- **FR10**: Il sistema deve autorizzare il Cliente loggato a procedere al pagamento online (tramite carta di credito/debito o PayPal) di un farmaco etico esclusivamente dopo l'approvazione della ricetta da parte del Farmacista.
- **FR11**: Il sistema deve consentire al Cliente loggato di effettuare il logout in modo sicuro.

3.2.3. Requisiti per l'Utente Farmacista

- **FR12**: Il sistema deve permettere al Farmacista di accedere a un'area riservata (back-office) tramite credenziali dedicate.
- **FR13**: Il sistema deve fornire al Farmacista un elenco aggiornato di tutte le richieste di prenotazione in attesa di validazione e permettere di visualizzare il relativo storico.
- **FR14**: Il sistema deve consentire al Farmacista di visualizzare il dettaglio di un ordine, prelevando il codice NRE caricato dal Cliente per le verifiche necessarie.
- **FR15**: Il sistema deve permettere al Farmacista di approvare o respingere l'ordine di un farmaco con prescrizione, rendendo obbligatorio l'inserimento di una motivazione testuale in caso di rifiuto.
- **FR16**: Il sistema deve permettere al Farmacista di aggiornare manualmente le giacenze dei farmaci nel magazzino e di modificare le informazioni del catalogo.
- **FR17**: Il sistema deve consentire al Farmacista di far avanzare lo stato dell'ordine a "Pronto per il ritiro" o "Consegnato" a evasione conclusa.

3.2.4. Requisiti per l'Admin

- **FR18**: Il sistema deve garantire all'Admin l'ereditarietà di tutti i privilegi funzionali previsti per il ruolo di Farmacista.
- **FR19**: Il sistema deve permettere all'Admin, in via esclusiva, di registrare, modificare, sospendere o eliminare gli account di accesso dei Farmacisti dipendenti.
- **FR20**: Il sistema deve permettere all'Admin di gestire in modo esclusivo il listino del catalogo (inserimento nuovi farmaci, modifica prezzi, eliminazione prodotti fuori commercio).
- **FR21**: Il sistema deve consentire all'Admin di forzare l'annullamento di un ordine in qualsiasi stato esso si trovi, per gestire eccezioni o avviare la procedura di rimborso.

3.2.5. Requisiti automatici del Sistema

- **FR22**: Il sistema deve inviare automaticamente una notifica (tramite email) al Cliente nel momento in cui il Farmacista approva o rifiuta la sua richiesta di prescrizione.
- **FR23**: Il sistema deve decrementare in automatico le quantità in giacenza di un prodotto non appena l'ordine associato viene confermato ed evaso.

3.3. Nonfunctional requirements

Questa sezione descrive gli aspetti del sistema OmniMed non direttamente legati al comportamento funzionale (requisiti di qualità visibili all'utente) e i vincoli implementativi (pseudo-requisiti), categorizzati secondo il modello FURPS+.

3.3.1. Usability

- **NFR1**: Interfaccia Intuitiva: L'interfaccia utente (UI) lato Client deve essere progettata in modo intuitivo per consentire ai clienti con qualsiasi livello di competenza informatica di navigare il catalogo ed effettuare una prenotazione.

- **NFR2**: Gestione degli Errori: Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari ed esplicativi in caso di input non valido, in particolar modo durante l'inserimento del Codice Fiscale e del Numero di Ricetta Elettronica (NRE).
- **NFR3**: Accessibilità: L'interfaccia web deve essere responsive, garantendo una corretta visualizzazione e navigazione sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili.

3.3.2. Reliability

- **NFR4**: Robustezza e Integrità dei Dati: Il sistema deve garantire che nessuna informazione relativa a ordini, pagamenti o giacenze di magazzino venga persa in caso di interruzioni di rete o guasti temporanei del server.
- **NFR5**: Disponibilità: Il lato Client del sistema deve garantire un'alta disponibilità per permettere ai pazienti di consultare il catalogo e inoltrare richieste 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- **NFR6**: Sicurezza: Tutte le comunicazioni tra il Client e il Server contenenti dati anagrafici e sanitari sensibili (NRE, storico ordini) devono essere crittografate (protocollo HTTPS) per prevenire attacchi alla sicurezza e intercettazioni.

3.3.3. Performance

- **NFR7**: Tempi di Risposta: Il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 2 secondi per le operazioni di ricerca all'interno del catalogo farmaci e per il caricamento delle dashboard di back-office, al fine di non rallentare il lavoro del Farmacista.
- **NFR8**: Concorrenza: Il sistema (Server e DBMS) deve essere in grado di supportare l'accesso concorrente e simultaneo di molteplici Pazienti e operatori senza subire un degrado visibile delle prestazioni.
- **NFR9**: Latenza Transazionale: L'aggiornamento delle giacenze di magazzino a seguito del completamento di un ordine deve avvenire in tempo reale per evitare il fenomeno dell'overbooking dei farmaci.

3.3.4. Supportability

- **NFR10**: Manutenibilità: Il codice sorgente del sistema deve essere strutturato in modo modulare (pattern MVC) e opportunamente commentato, per facilitare l'identificazione e la risoluzione di eventuali bug da parte del team di manutenzione.
- **NFR11**: Adattabilità: L'architettura del sistema deve prevedere la possibilità di aggiungere futuri moduli (ad esempio, nuove categorie di prodotti) con un impatto minimo sul codice esistente.

3.3.5. Implementation

- **NFR12**: Architettura: Il sistema deve essere obbligatoriamente sviluppato seguendo un'architettura "Three-Tier", composta da un livello di presentazione (Client), un livello di logica applicativa (Server) e un livello di gestione dei dati (DBMS).
- **NFR13**: Distribuzione Fisica: I tre livelli architetturali (Client, Server, DBMS) dovranno essere disaccoppiati e potenzialmente installabili su tre macchine fisiche e/o virtuali differenti.

3.3.6. Interface

- **NFR14**: Interfacciamento Sanitario: Il sistema dovrà prevedere interfacce compatibili con gli standard dei sistemi informativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per inoltrare le richieste di controllo formale sui codici NRE.

3.3.7. Packaging

- **NFR15**: Requisiti di Installazione: Il livello Client dovrà essere accessibile tramite i più comuni browser web (Chrome, Safari, Edge, Firefox), senza richiedere alcun download o installazione di software di terze parti sui dispositivi degli utenti finali.

3.3.8. Legal

- **NFR16**: Privacy e GDPR: L'archiviazione e il trattamento dei dati personali e dei dati sanitari (ricette, storico farmaci etici prenotati) devono avvenire nel più rigoroso rispetto della normativa europea sulla privacy (GDPR).
- **NFR17**: Normativa Farmaceutica: Il sistema deve rispettare i vincoli legali e le regolamentazioni vigenti a livello nazionale in merito alla vendita e alla prenotazione online di farmaci (OTC e con obbligo di prescrizione medica).

3.4.System models

Questa sezione descrive la specifica funzionale del sistema OmniMed attraverso scenari narrativi, il modello dei casi d'uso e i mock-up delle interfacce utente.

3.4.1. Scenarios

Di seguito sono riportati gli scenari che illustrano le interazioni tipiche degli utenti con il sistema, partendo da uno scenario "As-Is" (che evidenzia i problemi del sistema attuale) fino ai "Visionary Scenarios" che mostrano l'utilizzo a regime di OmniMed.

Scenario 1: La coda inutile (As-Is Scenario)

- Attore: Mario (Paziente)

- Descrizione: Mario ha la febbre alta e il medico gli ha appena inviato il codice NRE per un antibiotico. Mario si reca fisicamente nella sua farmacia di fiducia. Prende il numero eliminacode e aspetta 25 minuti in mezzo ad altre persone. Arrivato al banco, comunica il suo NRE al farmacista. Dopo un controllo a terminale, il farmacista gli comunica che l'ultimo pezzo di quell'antibiotico è stato venduto un'ora prima. Mario, frustrato per aver perso tempo prezioso ed essere uscito di casa inutilmente, deve cercare un'altra farmacia.

Scenario 2: Registrazione e navigazione catalogo (Visionary Scenario)

- Attore: Giulia (Guest / Cliente non loggata)

- Descrizione: Giulia sta cercando una specifica crema solare dermatologica. Naviga sul sito web di OmniMed dal suo smartphone. Usa la barra di ricerca e trova la crema desiderata,

notando che ci sono 3 pezzi disponibili in magazzino. Per poterla prenotare, clicca su "Registrati". Compila il modulo inserendo nome, cognome, email, il proprio codice fiscale e una password. Il sistema conferma la creazione dell'account e Giulia esegue il login, diventando a tutti gli effetti un Paziente loggato.

Scenario 3: Acquisto di un farmaco da banco OTC (Visionary Scenario)

- Attore: Giulia (Paziente loggata)
- Descrizione: Giulia, ora loggata, aggiunge la crema solare al carrello virtuale di OmniMed. Poiché il prodotto non richiede alcuna prescrizione medica, il sistema le permette di procedere immediatamente al checkout. Giulia seleziona PayPal come metodo di pagamento e conferma la transazione. Il sistema decrementa la giacenza della crema a 2 pezzi e le mostra la ricevuta con lo stato "Pagato e Pronto per il ritiro". Il pomeriggio stesso, Giulia passa in farmacia, salta la fila tradizionale e ritira la sua crema al banco di ritiro prenotati.

Scenario 4: Validazione NRE con esito positivo (Visionary Scenario)

- Attori: Roberto (Paziente loggato), Elena (Farmacista)
- Descrizione: Roberto ha bisogno del suo farmaco per la pressione. Accede a OmniMed, inserisce il farmaco nel carrello e, al momento del checkout, il sistema gli chiede la prescrizione. Roberto digita il suo codice NRE. L'ordine passa nello stato "In attesa di validazione". Nel back-office della farmacia, la farmacista Elena controlla la sua area riservata con ruolo Farmacista. Apre la richiesta di Roberto, copia l'NRE e il Codice Fiscale e li verifica sul portale del Sistema Sanitario Nazionale. La ricetta è valida. Elena clicca su "Approva". Roberto riceve una notifica sul telefono, apre OmniMed e salda l'ordine tramite carta di credito. A pagamento concluso, Elena prepara il pacchetto fisico e lo mette nello scaffale dei ritiri.

Scenario 5: Ricetta respinta - Eccezione (Visionary Scenario)

- Attori: Anna (Paziente loggata), Elena (Farmacista)
- Descrizione: Anna tenta di ordinare un antidolorifico potente su OmniMed, inserendo un codice NRE fornito da un parente. La farmacista Elena riceve la richiesta nel back-office, esegue il controllo e nota che il Codice Fiscale del titolare della ricetta non corrisponde al Codice Fiscale dell'account di Anna. Elena clicca su "Respingi Ordine" inserendo la motivazione: "L'intestatario della ricetta non coincide con l'account". Anna riceve la notifica del rifiuto via mail e il sistema le blocca la possibilità di pagare o proseguire.

Scenario 6: Aggiornamento del catalogo (Visionary Scenario)

- Attore: Dott. Verdi (Amministratore/Titolare)
- Descrizione: Il magazzino della farmacia ha appena ricevuto la consegna di un nuovo marchio di integratori vitaminici, mai venduto prima. Il Dott. Verdi, in qualità di

Amministratore, accede al back-office di OmniMed. Clicca su "Aggiungi nuovo prodotto", inserisce il nome dell'integratore, la descrizione, il prezzo al pubblico e imposta la quantità iniziale a 50 scatole. Da questo momento, l'integratore è visibile e prenotabile da tutti i clienti sul client di OmniMed.

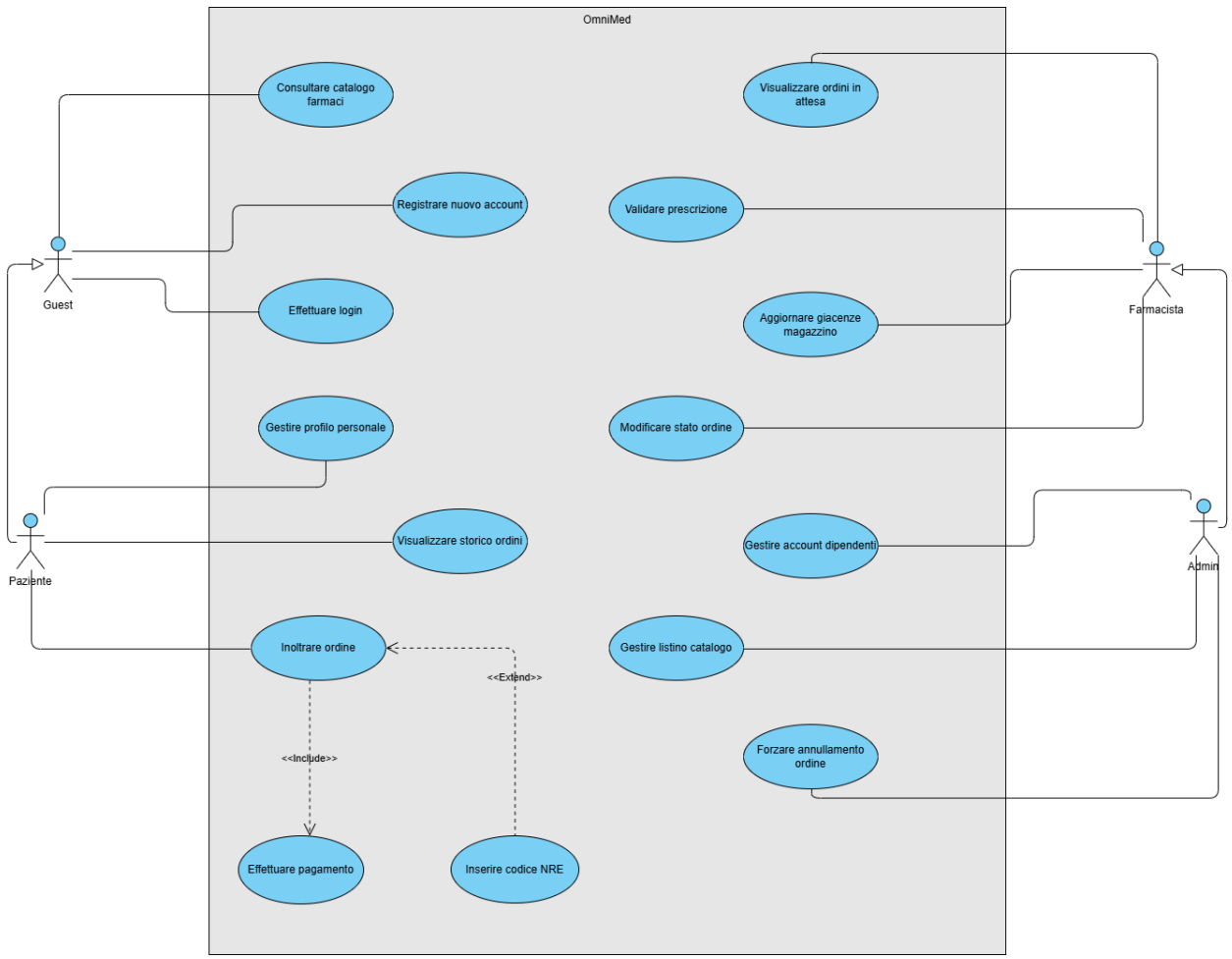
Scenario 7: Gestione di un'emergenza e annullamento ordine (Visionary Scenario)

- Attori: Dott. Verdi (Amministratore), Roberto (Paziente loggato)

- Descrizione: Roberto ha ordinato e già pagato regolarmente online una confezione di sciroppo. L'ordine è "Pronto per il ritiro". Quando la farmacista va a prendere il flacone dallo scaffale fisico per metterlo nel sacchetto, gli scivola di mano e si rompe. Purtroppo, era l'ultimo pezzo disponibile in tutta la farmacia. Il Dott. Verdi interviene: accede al sistema con i suoi privilegi di Amministratore, forza l'annullamento dell'ordine di Roberto (nonostante fosse già pagato) e clicca su "Emetti Rimborso". Il sistema scala la giacenza a 0 e invia una mail a Roberto, scusandosi per l'inconveniente tecnico e confermando lo storno dell'importo sulla sua carta di credito.

3.4.2. Use case model

Questa sezione descrive le funzionalità del sistema dal punto di vista degli attori esterni, utilizzando il modello dei casi d'uso.



Di seguito sono riportate le descrizioni testuali strutturate per i due casi d'uso principali del sistema, dettagliate secondo il formato a 6 punti.

Caso d'Uso: Prenotare farmaco (con ricetta NRE)

- Nome Caso d'Uso: Prenotare farmaco.
- Attori partecipanti: Paziente (Cliente loggato).
- Condizioni di ingresso (Entry conditions): Il Paziente è autenticato nel sistema, si trova nella pagina del catalogo e il farmaco desiderato risulta disponibile in magazzino.
- Flusso degli eventi:
  1. Il Paziente seleziona un farmaco etico dal catalogo e lo aggiunge al carrello.
  2. Il sistema mostra il riepilogo del carrello e richiede di procedere al checkout.
  3. Il Paziente avvia la procedura di checkout.
  4. Rilevando la presenza di un farmaco etico, il sistema richiede obbligatoriamente l'inserimento del codice NRE.
  5. Il Paziente digita il codice NRE e conferma l'inoltro dell'ordine.
  6. Il sistema registra l'ordine.
- Condizioni di uscita (Exit conditions): L'ordine viene salvato nel database associato al profilo del Paziente, assumendo lo stato "In attesa di validazione".
- Requisiti speciali: Il sistema non deve consentire il pagamento in questa fase; il codice NRE inserito deve superare un controllo formale di lunghezza e formato prima dell'invio.

Caso d'Uso: Validare ordine con prescrizione

- Nome Caso d'Uso: Validare ordine con prescrizione.
- Attori partecipanti: Farmacista (o Admin).
- Condizioni di ingresso (Entry conditions): Il Farmacista ha effettuato il login nel back-office ed esiste almeno un ordine nello stato "In attesa di validazione".
- Flusso degli eventi:
  1. Il Farmacista seleziona un ordine in attesa dalla propria dashboard.
  2. Il sistema mostra i dettagli dell'ordine, inclusi il Codice Fiscale del paziente e il codice NRE caricato.
  3. Il Farmacista esegue il controllo incrociato della ricetta (tramite portale esterno SSN).
  4. Il Farmacista clicca sul pulsante "Approva".
  5. Il sistema aggiorna lo stato dell'ordine in "Approvato".
  6. Il sistema invia una notifica automatica al Paziente per sbloccare la fase di pagamento.
- Condizioni di uscita (Exit conditions): L'ordine è approvato e pronto per essere pagato dal Paziente.
- Requisiti speciali: In caso di rifiuto (flusso alternativo), il sistema deve obbligare il Farmacista a inserire una motivazione testuale (es. "Intestatario non coincidente") prima di poter chiudere la pratica.

Caso d'Uso: Consultare catalogo farmaci

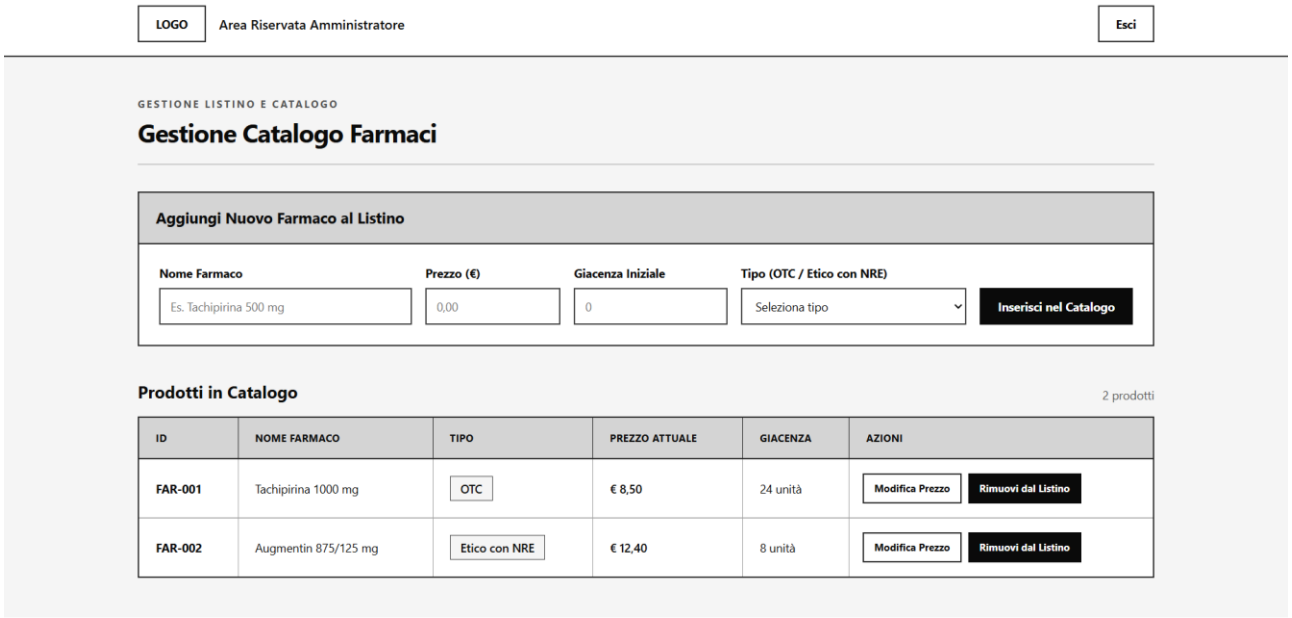
- Nome Caso d'Uso: Consultare catalogo farmaci.
- Attori partecipanti: Guest, Paziente (Cliente loggato).
- Condizioni di ingresso (Entry conditions): L'utente apre la pagina principale o la sezione di
- ricerca della piattaforma OmniMed.
- Flusso degli eventi:
  1. L'utente naviga all'interno delle categorie del catalogo o inserisce una chiave di ricerca nella
  2. barra dedicata.
  3. Il sistema interroga il database e restituisce l'elenco dei prodotti corrispondenti (farmaci OTC o etici), mostrando nome, prezzo e disponibilità in tempo reale.
  4. L'utente clicca su un prodotto specifico per visualizzarne la scheda descrittiva dettagliata.
- Condizioni di uscita (Exit conditions): L'utente visualizza le informazioni complete del farmaco selezionato.
- Requisiti speciali: Il tempo di risposta del sistema per la ricerca e il filtraggio del catalogo deve essere inferiore a 2 secondi.

Caso d'Uso: Aggiornare giacenze magazzino

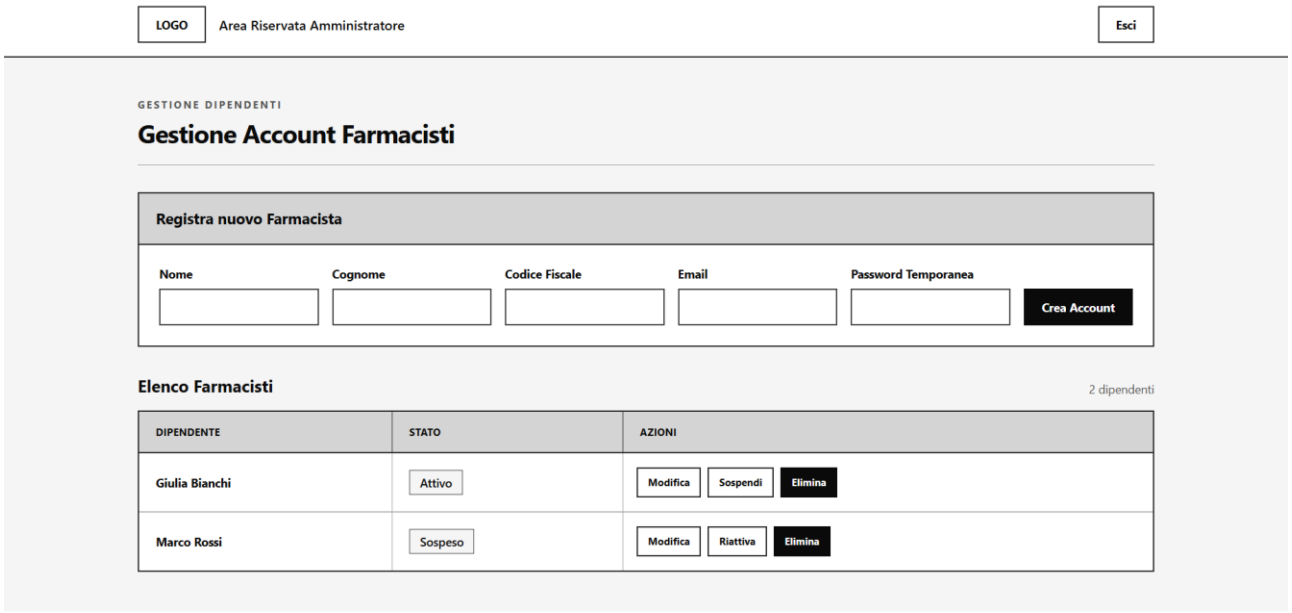
- Nome Caso d'Uso: Aggiornare giacenze magazzino.
- Attori partecipanti: Farmacista (o Admin).
- Condizioni di ingresso (Entry conditions): Il Farmacista ha eseguito l'accesso all'area di back-office con credenziali valide.
- Flusso degli eventi:
  1. Il Farmacista seleziona la sezione di gestione del magazzino dalla dashboard.
  2. Il Farmacista individua il farmaco da aggiornare e inserisce la nuova quantità fisica disponibile (o modifica le scorte a seguito di un rifornimento).
  3. Il Farmacista conferma la modifica.
  4. Il sistema aggiorna istantaneamente il valore numerico della giacenza associata al prodotto nel database.
- Condizioni di uscita (Exit conditions): Le scorte del farmaco risultano aggiornate e riflesse in tempo reale sul catalogo visibile dai clienti.
- Requisiti speciali: L'aggiornamento deve essere transazionale e immediato per prevenire il fenomeno dell'overbooking sulle prenotazioni successive.

3.4.3. User interface – navigational paths and screen mock-ups

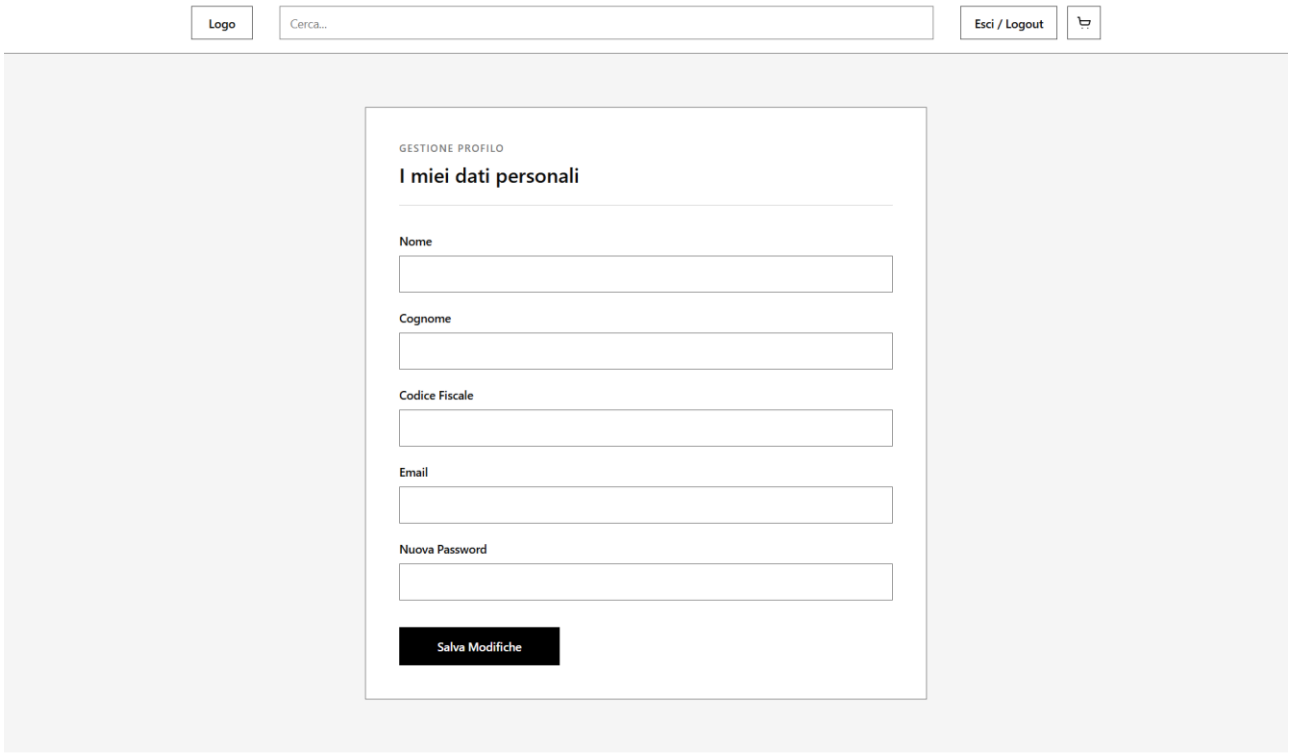
Gestione Catalogo



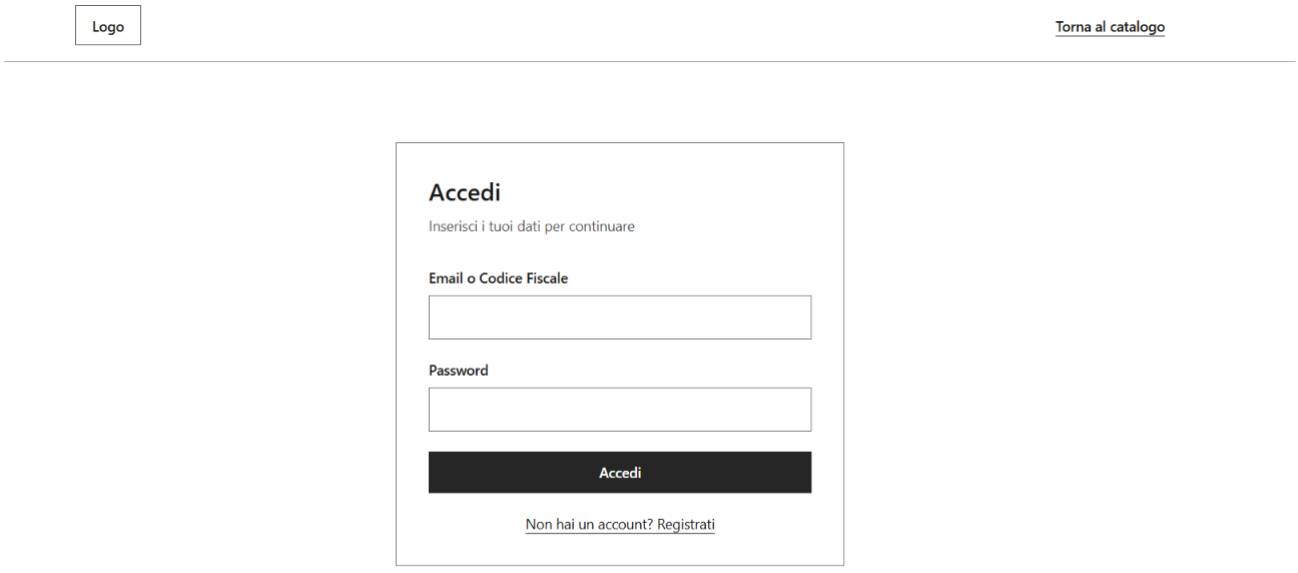
Gestione dipendenti



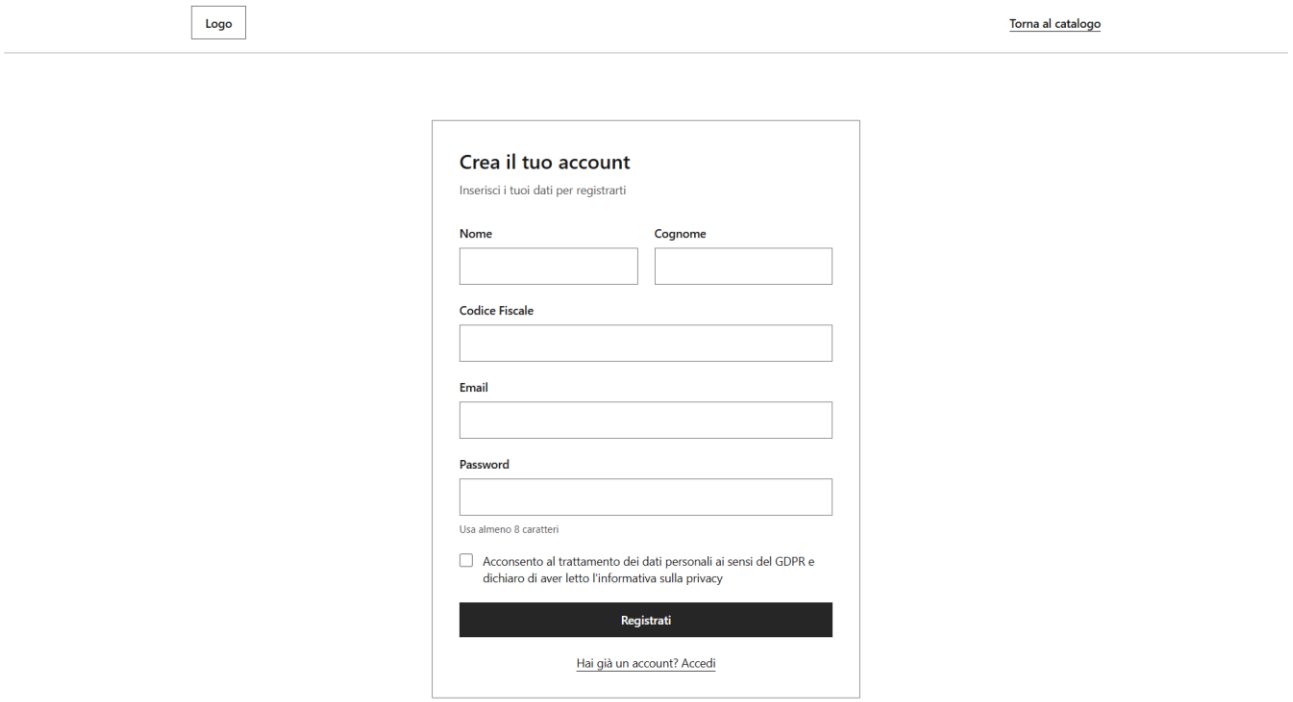
Gestione Profilo



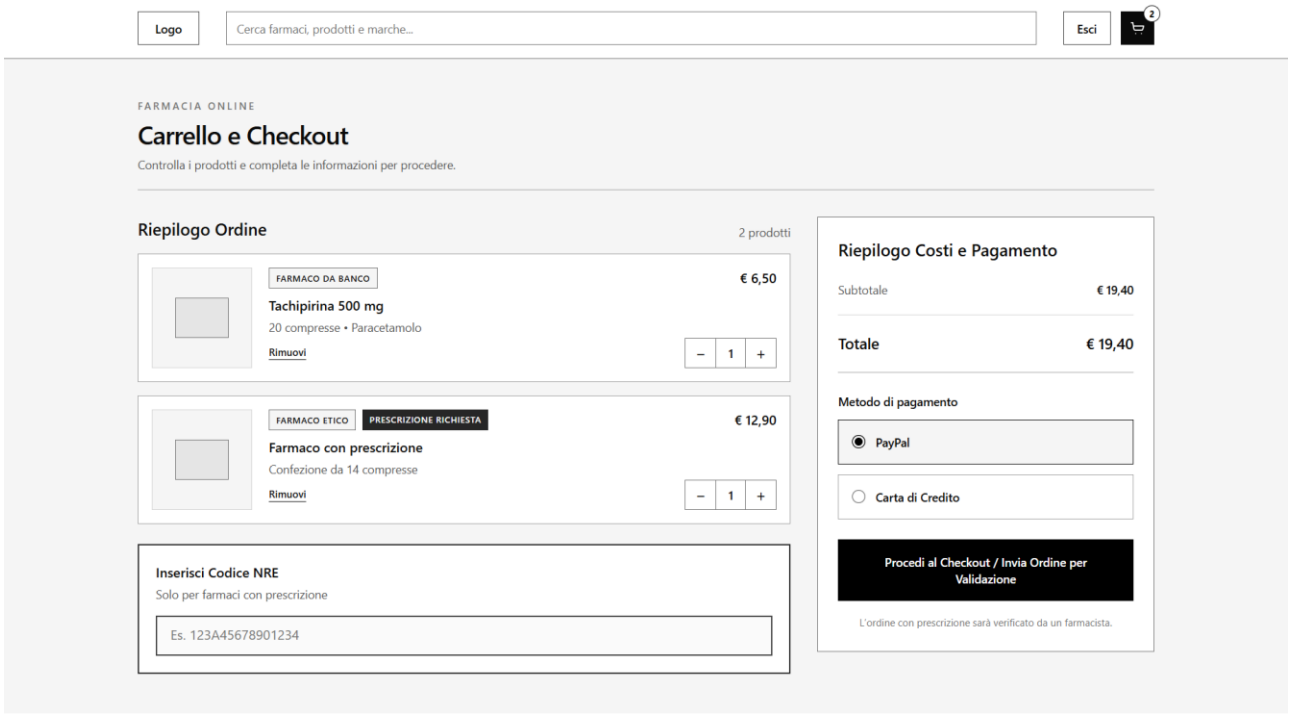
Login



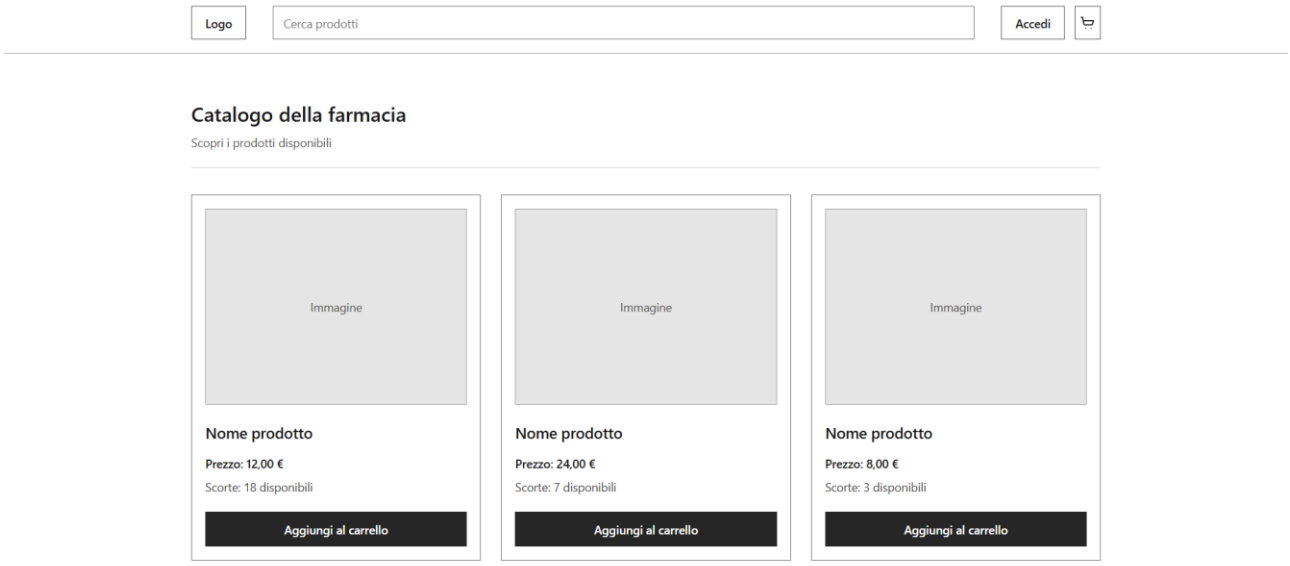
Registrazione



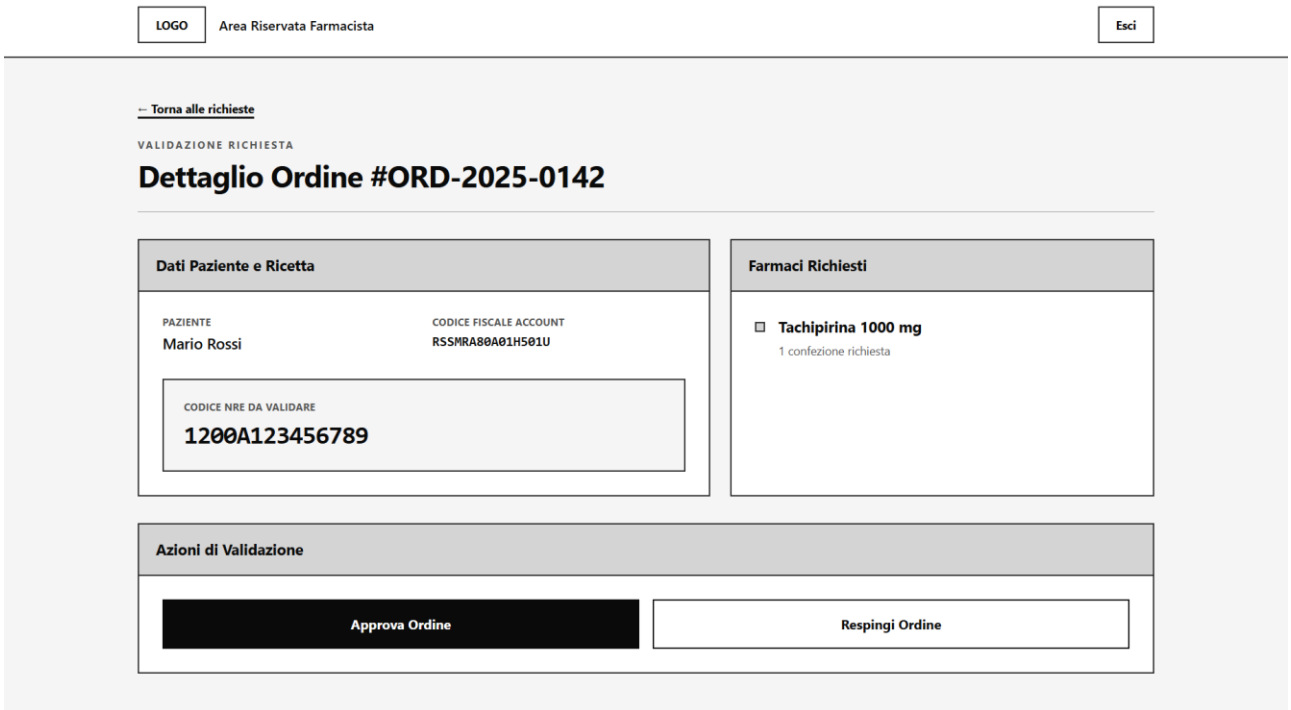
Carrello e Checkout



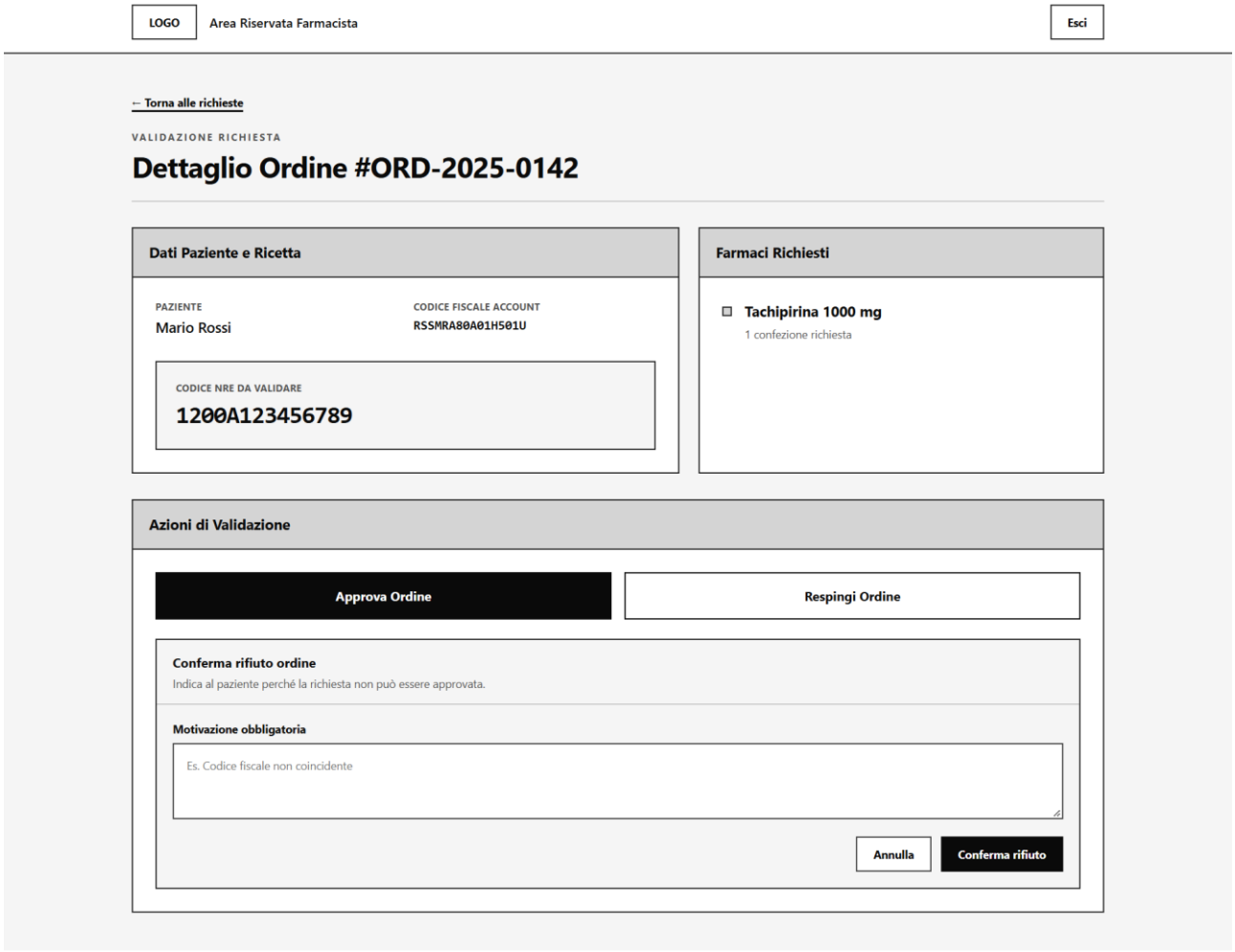
Catalogo



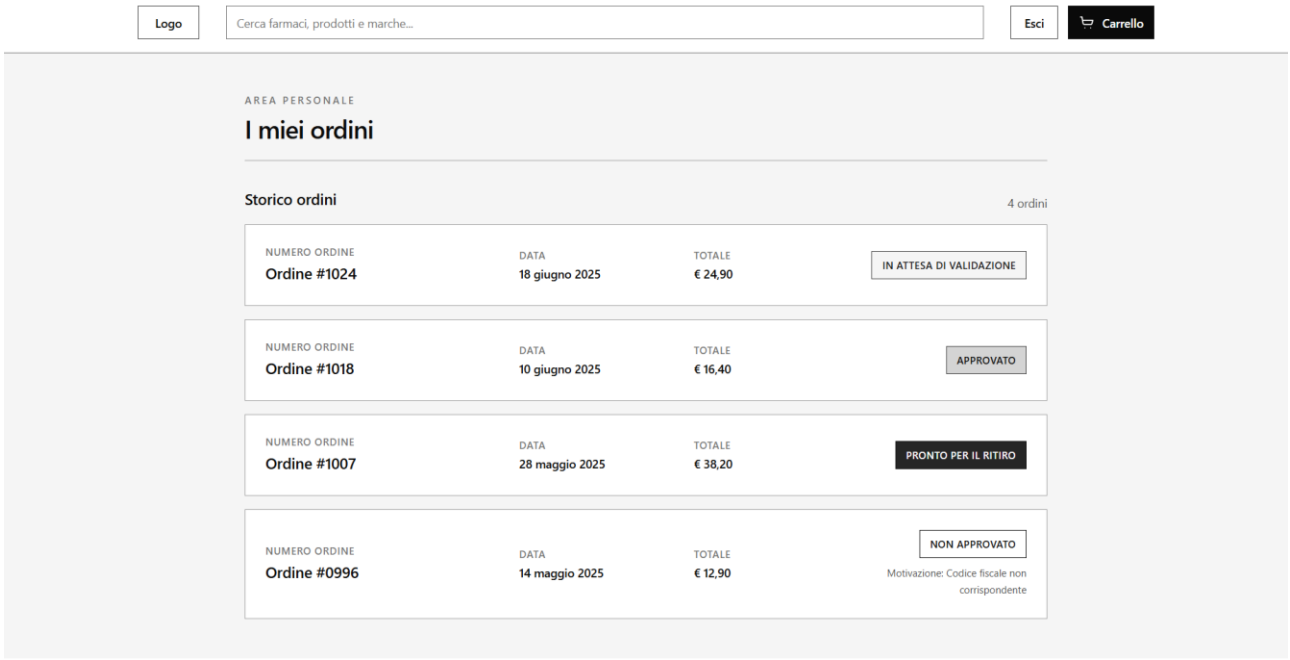
Dettaglio ordine



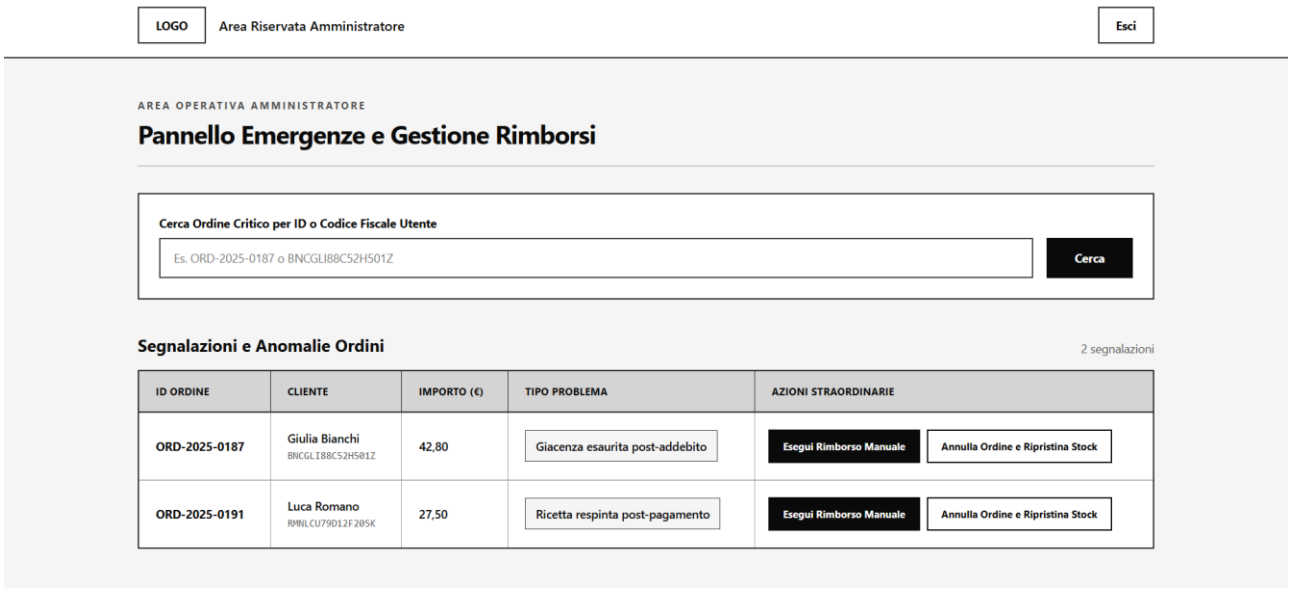
Dettaglio ordine rifiutato



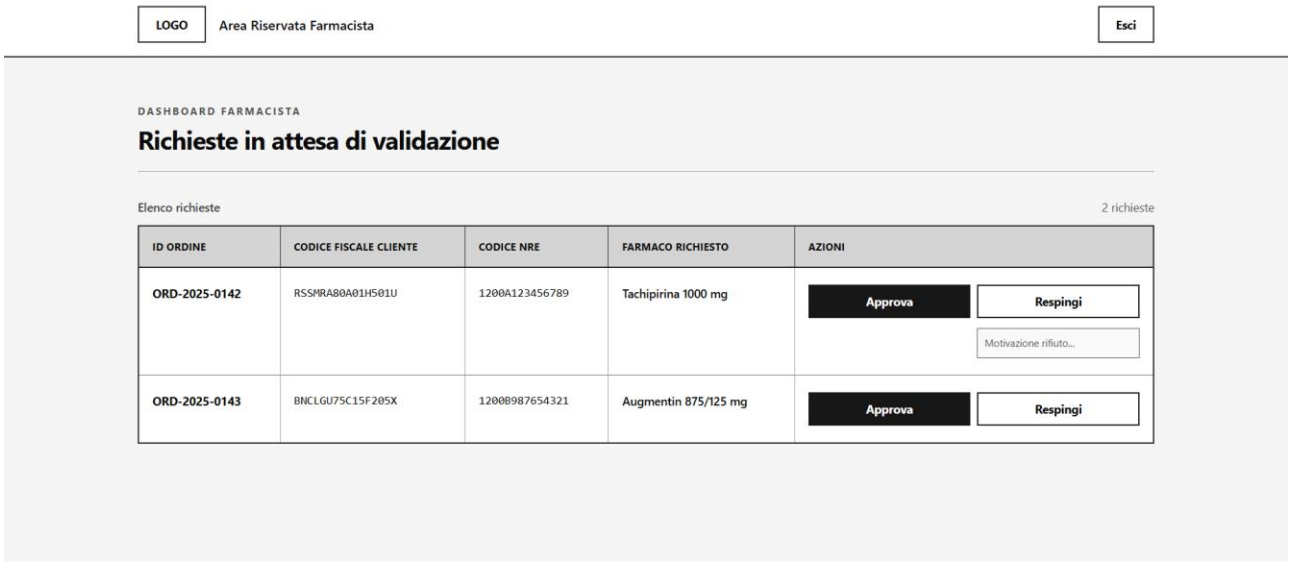
Ordini area personale



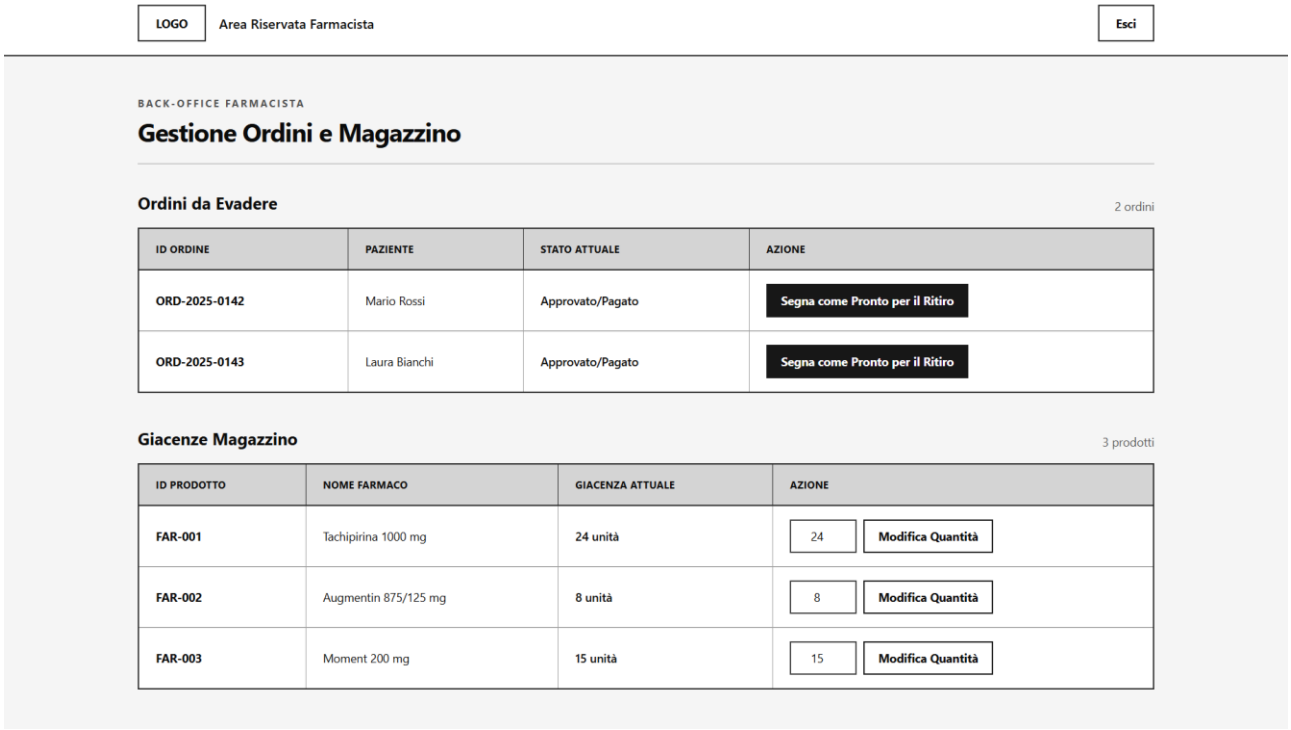
Pannello emergenze



Richieste in Attesa di Validazione



Gestione ordini e magazzino



4. Glossary

- Admin: Utente amministratore e titolare della farmacia, dotato dei massimi privilegi per la gestione dei dipendenti, del listino e delle emergenze.
- Back-office: Area riservata della piattaforma software, accessibile unicamente al personale autorizzato (Farmacista e Admin), dedicata alla validazione degli ordini e alla gestione del magazzino.
- DBMS (Database Management System): Sistema software utilizzato per la creazione, gestione e interrogazione del database relazionale in cui vengono salvati in modo persistente i dati degli utenti, gli ordini e il catalogo.
- Farmaco Etico: Medicinale che richiede obbligatoriamente la presentazione e la validazione di una prescrizione medica per poter essere erogato al paziente.
- Farmaco OTC (Over The Counter): Farmaco da banco e di automedicazione, acquistabile liberamente dal paziente senza alcuna necessità di ricetta medica.
- GDPR (General Data Protection Regulation): Regolamento europeo sulla privacy che definisce le norme stringenti per il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati personali e sanitari degli utenti.
- Guest / Paziente: Utente lato client. Il Guest naviga il catalogo come ospite, mentre il Paziente è l'utente autenticato che può effettuare le prenotazioni.
- MVC (Model-View-Controller): Pattern architetturale utilizzato per strutturare il codice sorgente in modo modulare, separando la logica dei dati, l'interfaccia utente e la logica di controllo.

- NRE (Numero Ricetta Elettronica): Codice identificativo univoco (stringa alfanumerica) associato alle prescrizioni mediche dematerializzate rilasciate dal medico curante.
- RAD (Requirements Analysis Document): Documento formale di Ingegneria del Software che elicita, analizza e specifica i requisiti funzionali e non funzionali di un sistema.
- RBAC (Role-Based Access Control): Meccanismo di sicurezza informatica che regola l'accesso alle funzionalità del sistema basandosi sul ruolo assegnato all'utente (es. blocco delle funzioni Admin ai Farmacisti).
- SSN (Servizio Sanitario Nazionale): Ente governativo di riferimento, il cui portale telematico viene interrogato dal farmacista per effettuare il controllo e la validazione incrociata delle ricette NRE.
- Three-Tier: Architettura software strutturata su tre livelli logici e fisici separati: livello di presentazione (Client), livello di logica applicativa (Server) e livello di persistenza dati (DBMS).